








Serii de timp

Seminarul 12: Analiză spectrală



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model) — model autoregresiv
- **ARMA**: AutoRegressive Moving Average (model) — model autoregresiv cu medie mobilă
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian al lui Schwarz)
- **DFT**: Discrete Fourier Transform (transformata Fourier discretă)
- **ENTSO-E**: European Network of Transmission System Operators for Electricity (rețeaua europeană a operatorilor de transport și de sistem pentru energie electrică)
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- **HP**: Hodrick–Prescott (filter) — filtrul Hodrick–Prescott
- **PIB**: Produsul intern brut
- **SD**: Standard Deviation (abaterea standard)
- **SILSO**: Sunspot Index and Long-term Solar Observations (centrul mondial de date pentru numărul de pete solare, la Observatorul Regal al Belgiei)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **UTC**: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) — timpul universal coordonat

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **ce cicluri conține o serie, cît de puternice sînt și pe care le păstrează sau le elimină filtrele noastre?**
- Rezultate de obținut (seminarul are rol de exercițiu: nu se predă și nu se notează nimic)
  - răspunsurile la exercițiile A, calculate de mînă
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - răspunsul AI corectat din C1
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	frecvențe, perioade și aliasing; periodograma a patru valori	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	spectrul AR(1) al creșterii PIB a SUA; spectrul AR(2) al petelor solare	Rezolvat, Propus	A3
A5	cîștigurile diferențelor și ale filtrului Hodrick–Prescott (HP)	Rezolvat	A5
B1, B2	ciclurile zilnice și săptămînale ale consumului din România; ciclul economic în producția industrială a SUA	Rezolvat, Propus	B1
C1	ce este greșit într-un răspuns AI despre spectre?	Propus	A1–B2

- Tipurile: **A** calcule pe hîrtie; **B** date reale, rezolvate în notebook; **C** critica unui răspuns AI
- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; soluția se discută la seminar

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
consumul de energie electrică, România	ENTSO-E	orar (UTC)	2025
creșterea PIB real, SUA	FRED (GDPC1)	trimestrial	1947–2019
numărul anual de pete solare	SILSO (statsmodels)	anual	1700–2008
creșterea producției industriale, SUA	FRED (INDPRO)	lunar	1948–2019

- Ratele de creștere: $100\Delta \ln x_t$; PIB-ul și producția industrială se opresc în 2019, înaintea valorii extreme din 2020, ca în cursul 12
- În notebook: `periodogram`, `daniell`, `chi2_band`, `arma_spectrum`, `hp_gain`, `fit_ar`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/5): frecvență, perioadă și aliasing

- **Frecvența** ν: cicluri pe observație; **perioada** $1/\nu$: observații pe ciclu Shumway și Stoffer (2017)
  - date lunare, un ciclu anual: $\nu = 1/12$; date orare, un ciclu zilnic: $\nu = 1/24$
- **Frecvențele Fourier** pentru T observații: $\nu_j = j/T$, $j = 1, \ldots, \lfloor T/2 \rfloor$
  - un ciclu cu perioada p cade exact pe o frecvență Fourier doar dacă T/p este un număr întreg
- **Frecvența Nyquist** $\nu = 1/2$: cel mai rapid ciclu vizibil are perioada de 2 observații
- **Aliasing**: un ciclu cu $\nu > 1/2$ apare ca unul mai lent, la frecvența aparentă

$$\nu_a = |\nu - \text{round}(\nu)| \in [0, 1/2]$$

  - cu ν măsurat în cicluri pe *intervalul de eșantionare*

Noțiuni necesare azi (2/5): periodograma

- **Transformata Fourier discretă** (DFT) a seriei centrate $y_t = x_t - \bar{x}$

$$d(\nu_j) = \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{t=1}^{T} y_t e^{-2\pi i \nu_j t}, \qquad I(\nu_j) = |d(\nu_j)|^2$$

  - $e^{-i\theta} = \cos\theta - i \sin\theta$; $|a + bi|^2 = a^2 + b^2$

- **Parseval**: periodograma împarte suma pătratelor pe frecvențe

$$\sum_{j=1}^{T-1} I(\nu_j) = \sum_{t=1}^{T} y_t^2$$

  - $I(\nu_j) = I(1 - \nu_j)$: fiecare frecvență sub $1/2$ apare de două ori
  - ponderea unei benzi: suma valorilor $I(\nu_j)$ din bandă împărțită la suma tuturor $I(\nu_j)$, $0 < \nu_j \leq 1/2$

Noțiuni necesare azi (3/5): densitățile spectrale ale modelelor ARMA

- **Densitatea spectrală** $f(\nu) = \sum_h \gamma(h) e^{-\mathbf{2}\pi i \nu h}$; $\int_{-\mathbf{1/2}}^{\mathbf{1/2}} f(\nu)\, d\nu = \gamma(0)$, varianța
  - zgomot alb: $f(\nu) = \sigma^{\mathbf{2}}$, constantă
- **AR(1)** $x_t = \phi x_{t-\mathbf{1}} + w_t$

$$f(\nu) = \frac{\sigma^{\mathbf{2}}}{1 - 2\phi\cos(2\pi\nu) + \phi^{\mathbf{2}}}$$

  - $\phi > 0$: cea mai mare parte a puterii la frecvențe joase; fără vîrf interior
- **AR(2)** cu rădăcini complexe ($\phi_{\mathbf{1}}^{\mathbf{2}} + 4\phi_{\mathbf{2}} < 0$): un pseudo-ciclu

$$\cos(2\pi\nu^*) = \frac{\phi_{\mathbf{1}}(\phi_{\mathbf{2}} - 1)}{4\phi_{\mathbf{2}}}, \quad \text{vîrf în } (0, 1/2) \text{ doar dacă valoarea este în } (-1, 1)$$

Noțiuni necesare azi (4/5): netezirea și benzile de încredere

- **Periodograma brută nu este consistentă**: $2I(\nu_j)/f(\nu_j) \approx \chi^2_2$ pentru orice T, deci zgomotul ei nu scade
- **Netezitorul Daniell**: media a $L = 2m + 1$ ordonate vecine

$$\hat{f}(\nu_j) = \frac{1}{L} \sum_{k=-m}^{m} I(\nu_{j+k}), \qquad \mathrm{df} = 2L, \qquad \text{lățimea de bandă } B = L/T$$

  - L mai mare: zgomot mai mic, dar vîrfurile mai apropiate decît B se contopesc
- **Intervalul de încredere de 95%** pentru $f(\nu)$, din $\mathrm{df}\,\hat{f}/f \approx \chi^2_{\mathrm{df}}$

$$\left[\frac{\mathrm{df}\,\hat{f}}{\chi^2_{\mathrm{df}}(0.975)};\ \frac{\mathrm{df}\,\hat{f}}{\chi^2_{\mathrm{df}}(0.025)}\right]$$

  - nu este simetric în jurul lui $\hat{f}$; pe scară logaritmică are aceeași lățime la orice frecvență

Noțiuni necesare azi (5/5): filtrele liniare și cîștigurile lor

- **Filtrul** $y_t = \sum_k a_k x_{t-k}$: $f_y(\nu) = |A(\nu)|^2 f_x(\nu)$, cu $A(\nu) = \sum_k a_k e^{-2\pi i \nu k}$; $|A(\nu)|^2$: cîștigul la pătrat
- **Diferențele**
  - $1 - L$: $|A(\nu)|^2 = 4\sin^2(\pi\nu)$, zero la $\nu = 0$; $1 - L^s$: $4\sin^2(\pi s\nu)$, zero la $\nu = k/s$
- **Ciclul Hodrick–Prescott (HP)** Hodrick și Prescott (1997): cîștigul, cu $\omega = 2\pi\nu$

$$G(\nu) = \frac{4\lambda(1 - \cos\omega)^2}{1 + 4\lambda(1 - \cos\omega)^2}$$

  - $G \approx 1$ pentru ciclurile scurte (păstrate în ciclu), $G \approx 0$ pentru cele lungi (trecute în trend); filtrul de trend are cîștigul $1 - G$

A1: frecvențe, perioade și aliasing [Rezolvat]

Cerință

- Un an de consum orar de energie electrică: $T = 365 \cdot 24 = 8760$ de ore.
- 1. Găsiți indicele Fourier j al ciclurilor de 24, 12 și 168 de ore. Este ciclul săptămînal o frecvență Fourier?
- 2. Care este cea mai scurtă perioadă pe care o pot arăta datele orare?
- 3. Un contor este citit o dată la 24 de ore, la 8 ore sau la 25 de ore. Unde apar ciclurile zilnic și de 12 ore?
- Raportați: trei indici, o perioadă, trei frecvențe aparente.

Rezolvare

- 1. $j = T/p$: $8760/24 = 365$, $8760/12 = 730$, $8760/168 = 52{,}14$: nu este întreg; cel mai apropiat $j = 52$, perioada 168,46 ore (scurgere către frecvențele vecine)
- 2. Nyquist $\nu = 1/2$: o perioadă de 2 ore
- 3. Ciclul zilnic citit la 24 de ore: $\nu = 24/24 = 1{,}000$, $\nu_a = 0{,}000$: dispare în nivel
- Ciclul de 12 ore citit la 8 ore: $\nu = 8/12 = 0{,}667$, $\nu_a = 0{,}333$: perioada 3 citiri $= 24$ de ore, un fals ciclu zilnic
- Ciclul zilnic citit la 25 de ore: $\nu = 25/24 = 1{,}0417$, $\nu_a = 0{,}0417$: un fals ciclu lent de 600 de ore (25 de zile)

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A2: periodograma a patru valori [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Seria $x = (2, 6, 4, 0)$, $t = 1, \ldots, 4$. Model: A1.
- 1. Eliminați media și scrieți frecvențele Fourier $\nu_j = j/4$, $j = 1, 2, 3$.
- 2. Calculați $d(\nu_j)$ și $I(\nu_j)$ (folosiți $e^{-i\pi t/2} = -i, -1, i, 1$ pentru $t = 1, \ldots, 4$).
- 3. Verificați relația Parseval și spuneți ce perioadă are toată varianța.
- Raportați: trei ordonate, o verificare, o perioadă.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: spectrul AR(1) al creșterii PIB a SUA [Rezolvat]

Cerință

- Creșterea PIB real al SUA, trimestrial, 1947–2019 ($T = 291$); un AR(1) prin cele mai mici pătrate: $\hat{\phi} = 0{,}358$, $\hat{\sigma}^2 = 0{,}752$.
- 1. Calculați $f(0)$, $f(1/4)$, $f(1/2)$ și raportul $f(0)/f(1/2)$.
- 2. Calculați $\gamma(0) = \sigma^2/(1-\phi^2)$ și comparați-l cu varianța din eșantion.
- 3. Ponderea variației la perioade de 6–32 de trimestre este 43,3% pentru acest AR(1) și 48,8% în periodogramă. Cît ar da un zgomot alb?
- Raportați: trei valori, un raport, o variață, o pondere.

Rezolvare

- 1. $\cos 0 = 1$: $f(0) = \hat{\sigma}^2/(1-\hat{\phi})^2 = 1{,}827$; $\cos(\pi/2) = 0$: $f(1/4) = \hat{\sigma}^2/(1+\hat{\phi}^2) = 0{,}667$; $\cos\pi = -1$: $f(1/2) = \hat{\sigma}^2/(1+\hat{\phi})^2 = 0{,}408$
- raportul $\left((1+\hat{\phi})/(1-\hat{\phi})\right)^2 = 4{,}48$
- 2. $\gamma(0) = 0{,}863$, varianța din eșantion 0,862
- 3. Zgomot alb: banda $[1/32, 1/6]$ reprezintă 27,1% din $[0, 1/2]$
- AR(1) mută puterea spre frecvențele joase, dar nu are vîrf; datele pun ceva mai multă variață pe perioadele ciclului economic decît AR(1)

Înapoi Lista exercițiilor

A4: spectrul AR(2) al petelor solare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Numărul anual de pete solare 1700–2008 ($T = 309$); un AR(2) prin cele mai mici pătrate: $\hat{\phi}_1 = 1{,}392$, $\hat{\phi}_2 = -0{,}690$. Model: A3.
- 1. Arătați că rădăcinile sînt complexe.
- 2. Calculați frecvența de vîrf ν^* a spectrului și perioada ei în ani.
- 3. ACF a unui AR(2) oscilează cu perioada $2\pi / \arccos\left(\phi_1 / (2\sqrt{-\phi_2})\right)$. Calculați-o și comparați ambele perioade cu cea mai mare ordonată a periodogramei, $j = 28$.
- Raportați: un discriminant, o frecvență, trei perioade.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: ce păstrează diferențele și filtrul HP? [Rezolvat]

Cerință

- Date trimestriale; diferența de ordinul întîi $1 - L$ și filtrul HP al ciclului cu $\lambda = 1600$.
- 1. Calculați cîștigul la pătrat al lui $1 - L$ la perioadele de 2, 4, 8 și 32 de trimestre.
- 2. Calculați G^2 al ciclului HP la perioadele de 8, 32 și 40 de trimestre.
- 3. Găsiți perioada la care $G^2 = 1/2$ pentru $\lambda = 1600$ (trimestrial), 129 600 (lunar) și 6,25 (anual).
- Raportați: patru cîștiguri, trei cîștiguri, trei perioade în ani.

Rezolvare

- 1. $4\sin^2(\pi/p)$: 4,000; 2,000; 0,586; 0,038: diferențierea amplifică ciclurile scurte și aproape le elimină pe cele lungi
- 2. G^2: 0,996 (8 trimestre), 0,494 (32), 0,242 (40): tăietura este graduală
- 3. $G^2 = 1/2 \Leftrightarrow 4\lambda(1 - \cos\omega)^2 = 1/(\sqrt{2} - 1) = 2{,}414$, deci $\cos\omega = 1 - \sqrt{2{,}414/(4\lambda)}$
- $\lambda = 1600$: $\cos\omega = 0{,}9806$, 31,8 trimestre $= 7{,}96$ ani; 129 600: 95,6 luni $= 7{,}97$ ani; 6,25: 7,75 ani
- cele trei valori uzuale ale lui λ pun tăietura în jurul a 8 ani

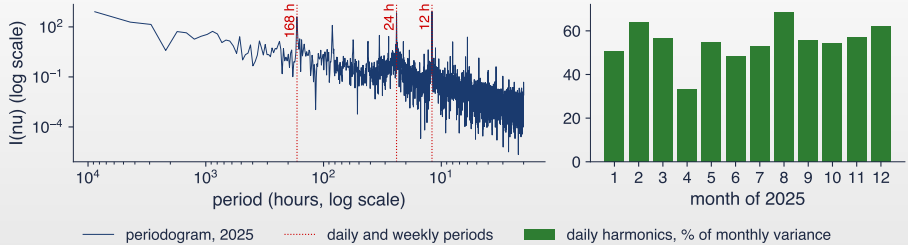
Înapoi Lista exercițiilor

B1: ciclurile consumului de energie electrică din România [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît din consumul orar este explicat de ciclul zilnic și de cel săptămînal și este ciclul zilnic la fel de puternic tot anul?
- **Date**: consumul orar al României în 2025 (ENTSO-E, ore UTC, $T = 8760$, media 6,11 GW)
- **Cerințe**
  1. Calculați periodograma și enumerați cele mai mari șase vîrfuri cu perioade distincte, în ore și în zile.
  2. Calculați ponderea variației la armonicele zilnice (24, 12, 8, 6, 4,8 și 4 ore) și la cele săptămînale (± 2 frecvențe Fourier).
  3. Repetați ponderea zilnică pentru fiecare lună din 2025.
  4. Interpretare: de ce este vîrful de 12 ore la fel de mare ca cel de 24 de ore și de ce se schimbă ponderea zilnică de-a lungul anului?
- **Raportați**: un tabel cu șase vîrfuri, două ponderi, două luni, o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- **Armonicele zilnice 39,0% din varianță, cele săptămînale 16,3%; ponderea zilnică este cea mai mare în august (69%) și cea mai mică în aprilie (33%)**
- **Interpretare: ziua are două vîrfuri de consum (dimineața, seara), deci profilul are nevoie de armonica de 12 ore la fel de mult ca de cea de 24 de ore; aerul condiționat vara și iluminatul iarna întăresc ciclul zilnic, vremea blîndă din aprilie îl slăbește**

TSA_ch12_seminar

B1: cele mai mari vîrfuri [Rezolvat]

#	perioada (ore)	perioada (zile)	ponderea în varianță (%)
1	12,0	0,50	18,0
2	8760,0	365,00	17,5
3	24,0	1,00	15,1
4	168,5	7,02	8,6
5	4380,0	182,50	4,2
6	2920,0	121,67	3,0

- Cea mai mare ordonată este chiar anul (18,0%): oscilația sezonieră a nivelului, pe care un singur an de date o vede ca un singur ciclu lent
- Ciclul săptămînal apare la $j = 52$, perioada 168,46 ore, frecvența Fourier cea mai apropiată de 168 de ore (A1)

TSA_ch12_seminar

B2: ciclul economic în producția industrială a SUA [Propus]

- **Întrebarea**: există un vârf semnificativ la perioadele ciclului economic și îl găsește un spectru AR de ordin mic?
- **Date**: creșterea lunară a producției industriale din SUA, februarie 1948 – decembrie 2019 ($T = 863$); model: B1
- **Cerințe**
  1. Calculați periodograma și netezați-o cu o fereastră Daniell cu $L = 7$; dați lățimea de bandă și gradele de libertate.
  2. Găsiți vârful lui $\hat{f}$ la perioade de 18–96 de luni și intervalul lui de 95%; comparați cu nivelul lui $\hat{f}$ la perioade sub 6 luni.
  3. Calculați ponderea variației în banda de 18–96 de luni și comparați cu zgomotul alb.
  4. Estimați AR(p), $p \leq 24$, alegeți p după BIC și reprezentați spectrul. Interpretare: de ce ratează vârful?
- **Raportați**: o lățime de bandă, un interval, două ponderi, un ordin AR, o frază
- Notebook: secțiunea B2

Înapoi Lista exercițiilor

C1: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a întrebat un asistent AI despre analiza spectrală. Răspunsul:**
- `(a) Periodograma petelor solare are vîrful la nu = 0,09, deci ciclul solar durează 0,09 ani.`
- `(b) Cu mai multe date, periodograma brută converge către spectrul adevărat.`
- `(c) Datele zilnice nu pot arăta un ciclu săptămînal, deoarece frecvența Nyquist este 0,5.`
- `(d) Orice AR(2) cu phi2 < 0 are un vîrf spectral în interiorul intervalului (0, 1/2).`
- `(e) Filtrul HP cu lambda = 1600 elimină orice fluctuație mai lungă de 8 ani.`
- `(f) Un interval Daniell de 95% cu L = 5 este estimarea plus sau minus 1,96 erori standard.`
- **Cerințe**
  1. **Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (A1–B2, secțiunea C1 din notebook).**
- **Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare**

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Perioada $= 1/\nu$ în unitățile intervalului de eșantionare; ciclurile mai rapide decît frecvența Nyquist reapar ca cicluri mai lente
- Periodograma împarte varianța pe frecvențe (Parseval), dar trebuie netezită; intervalele Daniell vin din χ^2_{2L}
- AR(1): puterea la frecvențe joase; AR(2) cu rădăcini complexe: un vîrf, ca la ciclul solar de 11 ani
- Filtrele acționează frecvență cu frecvență: diferențele elimină ciclurile lungi, HP are o tăietură graduală în jurul a 8 ani
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați unitățile, intervalul de eșantionare și distribuția estimării

După seminar

- Cursul 12 dă detaliile
  - scurgerea și ferestrele de atenuare, estimările Welch, testul lui Fisher, memoria lungă, coerența și faza, wavelet-urile
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- Idee de proiect: spectrul producției industriale din România sau al consumului orar din alte țări
- Lectură: Shumway și Stoffer (2017), cap. 4; Hodrick și Prescott (1997)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie

- Bartlett, M. S. (1950). Periodogram analysis and continuous spectra. *Biometrika*, 37(1–2), 1–16. doi:10.1093/biomet/37.1-2.1
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (1991). *Time Series: Theory and Methods* (2nd ed.). Springer. doi:10.1007/978-1-4419-0320-4
- Hamilton, J. D. (2018). Why you should never use the Hodrick–Prescott filter. *Review of Economics and Statistics*, 100(5), 831–843. doi:10.1162/rest_a_00706
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1), 1–16. doi:10.2307/2953682
- Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2017). *Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples* (4th ed.). Springer. doi:10.1007/978-3-319-52452-8